

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0253

Paginas del documento: 8

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

tou desafios significativos úde em todo o mundo. Além ter a propagação do vírus, foi essencial garantir o tratamento adequado dos pacientes infectados. A fisioterapia emergiu como uma intervenção crucial no manejo desses pacientes, que desenvolveram quadro de insuficiência respiratória aguda (IRA), atuando na recuperação pulmonar e funcional, especialmente naqueles com sintomas respiratórios graves¹.

Grande parte das infecções ocasionadas pela COVID-19 terminaram de forma natural, sem apresentar sequelas graves². Entretanto, uma parcela de pessoas que desenvolveu casos graves da doença, foram levadas ao chamado estado hiper inflamatório, gerando hipoxemia grave e diminuição da complacência pulmonar, levando à Síndrome do Desconforto Respiratório (SDRA)^{2,3}. Após a (SDRA) uma porcentagem das pessoas infectadas apresentou diminuição da qualidade funcional dos músculos respiratórios e fraqueza neuromuscular geral⁴.

Dessa forma, a reabilitação funcional desses indivíduos, por meio de estratégias de melhora de desempenho funcional, usualmente realizadas pela fisioterapia, tornou-se não somente essencial, mas indispensável. Com a experiência em pacientes com COVID-19 reabilitados e que receberam alta, a intervenção oportuna de reabilitação respiratória e musculoesquelética mostrou-se eficaz em melhorar o prognóstico, maximizar a preservação funcio-

Com o processo de reabilitação iniciado, encontra-se a necessidade de testes que apresentem parâmetros com quantificações objetivas e que demonstrem as alterações fisiopatológicas, para acompanhar de maneira quantitativa a evolução dos pacientes. De acordo com a *American Thoracic Society* 2002 o teste de caminhada de seis minutos (TC6'min) apresenta-se como ótima opção, sendo que a indicação mais forte para o TC6'min é mensurar a resposta a intervenções terapêuticas em pacientes com doenças cardíacas ou pulmonares moderadas a graves. O TC6'min também tem sido utilizado como medida única do estado funcional dos pacientes, bem como preditor de morbidade e mortalidade⁶.

A aplicabilidade do teste em questão é notoriamente factível em ambiente clínico, demandando poucos componentes, pouco espaço e baixo custo. Portanto, o TC6'min foi utilizado neste estudo como ferramenta para coletar dados quantitativos, e avaliar as variáveis mensuradas em indivíduos com sequelas pós-covid-19 e buscou responder à seguinte questão: o TC6' é seguro e clinicamente útil para avaliar a capacidade funcional e as respostas fisiológicas de indivíduos com sequelas pós-COVID-19 em um serviço de reabilitação pulmonar?

Assim, este estudo teve por objetivo avaliar a aplicabilidade do TC6' em indivíduos com sequelas pós-COVID-19, comparando os valores preditos com os obtidos e analisando as respostas fisiológicas e perceptivas ao esforço.

MATERIAIS E MÉTODOS

Tipo de estudo: Estudo do tipo observacional e retrospectivo, envolvendo uma etapa de coleta de dados.

Participantes: A amostra foi obtida por meio da inclusão sequencial de todos os pacientes elegíveis para o estudo, atendidos no referido campo de pesquisa no período estabelecido para a coleta de dados, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição.

Campo de pesquisa: Todas as avaliações foram conduzidas no Ambulatório de Fisioterapia em Cardiologia e Pneumologia da Faculdade de Fisioterapia da Universidade São Francisco, na cidade de Bragan-

ça Paulista, município do interior do Estado de São Paulo. Sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade São Francisco (CAEE: 53287021.60000.5514) segundo as recomendações previstas na Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde quanto aos aspectos éticos e legais das pesquisas envolvendo seres humanos.

Crítérios de inclusão: A amostra foi composta por indivíduos acima de 18 anos, de ambos os sexos, com indicação para participação na RP com encaminhamento médico e que apresentassem baixo risco para o treinamento físico segundo os critérios da *American Heart Association* (Figura 1).

mulheres ≥ 55 anos sem sintomas ou diagnóstico de DCV, com 2 ou mais fatores de DCV.

CLASSE B:

Indivíduos com DCV estável e com baixo risco de complicações para o exercício intenso. Esta classificação inclui pacientes com DAC (IAM, Angina estável, Revascularização do Miocárdio, Angioplastia), valvopatia, cardiopatia com FEVE $\leq 30\%$ sem cardiomiopatia hipertrófica ou miocardite recente e cardiopatia congênita, que apresente pelo menos uma das características abaixo:

1. Classes I ou II da NYHA.
2. Capacidade para o exercício ≤ 6 METs.
3. Ausência de sintomas de IC.
4. Ausência de isquemia do miocárdio ou angina de repouso ou no teste de exercício igual ou inferior a 6 METs.
5. Aumento esperado na PAS durante o exercício.
6. Ausência de taquicardia ventricular sustentada ou não sustentada em repouso ou no exercício.
7. Capacidade para acompanhar a intensidade da atividade física por meio da automonitoração da frequência cardíaca.

Fonte: Adaptado de FLETCHER, BALADY, AMSTERDAM, et al. 2011. *Exercise Standards for Testing and Training: A Statement for Healthcare professionals from the American Heart Association Circulation*. n.104, p:1694-1740, 2011⁷.

Figura 1 - Critérios da *American Heart Association* para programa de Reabilitação Cardiovascular em pacientes com baixo risco. Universidade São Francisco, Bragança Paulista, 2024.

Critérios de exclusão: pacientes com afecções musculoesqueléticas, neuropatia periférica e/ou doença de Parkinson; Moderado e alto risco (classes C e D), Para treinamento físico, segundo os critérios da *American Heart Association*⁸. Também, foram descontinuados do estudo, os participantes que não compareceram às avaliações, aqueles que apresentaram aumento dos níveis pressóricos, angina ao esforço e/ou qualquer sintomatologia durante a avaliação e que não tivessem todos os dados completos, bem como foram excluídos os participantes que tiveram que interromper o teste mesmo que durante os seis minutos de realização.

Procedimentos: Após concordância em participar do estudo foram coletados dados sociodemográficos e clínicos, dados antropométricos, tais como: peso corporal, estatura, índice de massa corpórea (IMC)⁹, ausculta cardíaca e pulmonar¹⁰. Os participantes foram avaliados em uma única ocasião, na qual foram avaliados os seguintes parâmetros: frequência cardíaca (FC), saturação de oxigênio (SatO₂), escala de percepção subjetiva de Borg, pressão arterial sistólica

de percepção subjetiva de BORG e distância prevista e percorrida no TC6'.

Instrumentos de avaliação

Mensuração da pressão arterial sistêmica (PA): Os valores da PA foram obtidos por meio de um esfigmomanômetro previamente testado e calibrado. A mensuração da PA foi realizada de acordo com as recomendações das Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2020)¹¹. Os valores de PA obtidos subsidiaram a classificação dos sujeitos de acordo com os critérios da SBH (2020): pressão arterial ótima (PAS < 120 e PAD < 80 mmHg); normal (PAS < 130 e PAD < 85 mmHg), limítrofe (PAS entre 130-139 e PAD entre 85-89 mmHg); HAS Estágio 1 (PAS entre 140-159 mmHg) e PAD entre 90-99 mmHg); HAS Estágio 2 (PAS entre 160-179 mmHg e PAD entre 100-109 mmHg); HAS Estágio 3 (PAS ≥ 180 e PAD ≥ 110 mmHg) e HAS isolada PAS ≥ 140 e PAD < 90 mmHg. A pressão arterial (PA) com uso de esfigmomanômetro da marca *premium*[®] e estetoscópio da marca Littmann, modelo *Classic III*[®].

Avaliação do DP: o DP é uma medida utilizada para avaliar a demanda cardiovascular durante atividade

cidos parâmetro hemodinâmico de forma indireta o traba-

Avaliação da oxigenação: Foi mensurada por meio de oximetria de pulso sendo utilizado o oxímetro de pulso portátil *Oled Graph - G-TECH®* portátil autorizada pela ANVISA. Foram utilizados valores de referência de normalidade entre 95% e 98%.

Avaliação da frequência cardíaca: Foi dada pelo número de batimentos por minuto (bpm). Os valores de referência de frequência cardíaca para o adulto saudável na condição de repouso encontram-se entre 60 e 100 bpm. A mesma foi mensurada por meio de frequencímetro (Polar®).

Medida da massa corporal e estatura: A massa corporal foi obtida por meio de uma balança antropométrica (Marte) calibrada e verificada pelo INMETRO com capacidade para 150 Kg. Solicitou-se ao paciente que retirasse o calçado no momento da aferição. A estatura foi medida na posição ereta por meio de uma haste fixada à plataforma da balança e apoiada sobre a cabeça, com o paciente posicionado de costas para a haste e com olhar para o horizonte. Com base na massa corporal e estatura, calculou-se o índice de massa corporal (IMC), utilizando as seguintes recomendações da OMS (2000)⁹ para sua classificação.

Medida da tolerância ao exercício: Os participantes foram submetidos ao TC6' para comparar a distância prevista com a distância atingida no percurso, bem como para verificar e documentar as respostas das variáveis cardiovasculares ao esforço físico através do DP e mensurar os valores de dispneia durante a realização do mesmo. O TC6' é o teste mais representativo das atividades da vida diária em comparação a outros testes de caminhada. O teste foi conduzido de acordo com as Diretrizes da *American Thoracic*

metros. Instruções e encorajamento verbal padronizadas foram fornecidas aos participantes a cada minuto. Foram registrados os valores de distância do TC6' em metros e a porcentagem dos valores previstos¹³. A distância prevista no TC6' para cada indivíduo foi realizada previamente a cada teste, usando a fórmula para mulheres = $(7,57 \times \text{estatura cm}) - (5,02 \times \text{idade anos}) - (1,76 \times \text{peso kg}) - 309$ para homens = $(2,11 \times \text{estatura cm}) - (2,29 \times \text{peso kg}) - (5,78 \times \text{idade anos}) + 667$, descrita por Enright pL, Sherrill (1998)¹⁴. Ao início e final do teste foram também mensurados os valores de sensação subjetiva ao esforço respiratório e em relação à fadiga de membros inferiores, por meio da aplicação da escala adaptada de percepção subjetiva (Borg G)¹⁵.

Coleta de Dados: A coleta de dados foi realizada por um dos pesquisadores, no referido campo de pesquisa.

Análise dos dados: As análises foram realizadas por meio do software SpSS versão 27 (*IBM Statistics*). O teste de normalidade de Shapiro-Wilk foi utilizado para essa verificação da normalidade dos dados. A análise descritiva foi utilizada para a caracterização da amostra e para comparações entre os tempos com relação às variáveis estudadas foi aplicado o teste não-paramétrico de Wilcoxon. Foram considerados significativas diferenças com $p < 0,05$.

Aspectos Éticos: Respeitando as normas de conduta em pesquisa experimental com seres humanos (Resolução 466/ 12/2012 do Conselho Nacional de Saúde), este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa (CEP) da Universidade São Francisco [Parecer 5.952.479] (CAEE: 53287021.6.0000.5514). Foram incluídos neste estudo os voluntários que aceitaram participar da pesquisa e que assinaram termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) de participação.

RESULTADOS

A caracterização antropométrica da amostra final encontra-se descrita na tabela 1 abaixo:

Tabela 1 - Caracterização antropométrica da amostra (n=18), Bragança Paulista, Universidade São Francisco, 2024.

	Mediana	Desvio Padrão
Idade (anos)	47	13,40
Massa corpórea (kg)	74,50	20,48
Estatura (m)	1,65	0,09
IMC ((kg/m²)	27,52	6,13

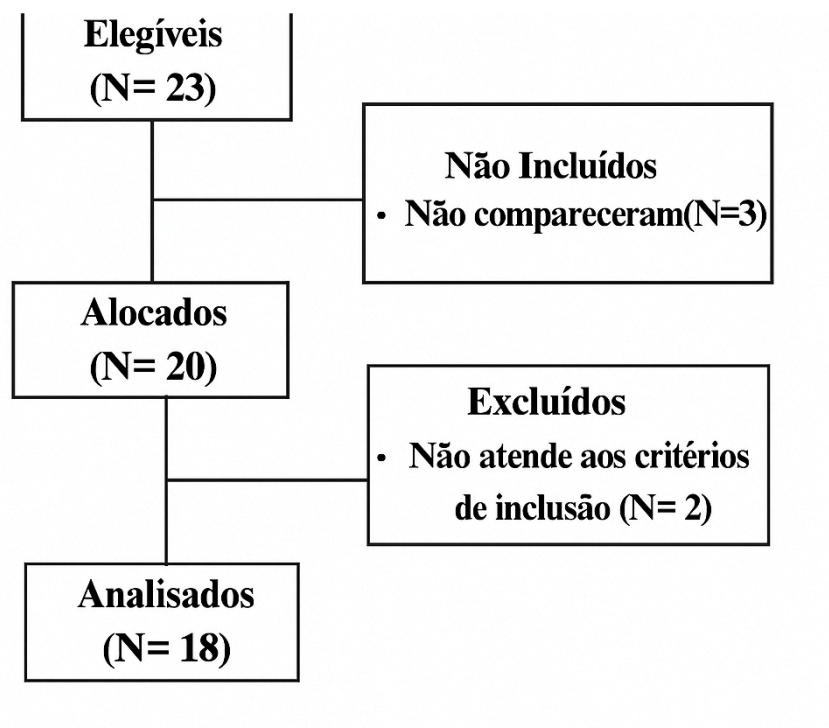


Figura 2 - Fluxograma do estudo.

Como pode ser observado na tabela 2, em relação à distância prevista e atingida no TC6', observou-se diferença significativa entre os valores iniciais e finais atingidos, bem como houve diferença significativa entre os valores iniciais e finais em relação aos valores de

PAS, FC, DP e escala de percepção subjetiva de Borg, após a realização do teste.

Não foi observada diferença entre os valores iniciais e finais entre os valores de saturação de oxigênio e PAD.

Tabela 2 - Distribuição e comparação das variáveis avaliadas no TC6' (n=18). Bragança Paulista, Universidade São Francisco, 2024.

		p valor
Distância prevista (metros)	Distância atingida (metros)	
608,98	481	<0,001*
SatO₂ inicial (%)	SatO₂ final (%)	
97	95	0,34
PAS inicial (mmHg)	PAS inicial (mmHg)	
120	130	0,005*
PAD inicial (mmHg)	PAD final (mmHg)	
80	80	1
FC inicial (bpm)	FC final (bpm)	
86	95	0,002*
DP inicial (bpm/mmHg)	DP (bpm/mmHg)	
Percepção subjetiva de BORG inicial – respiração	Percepção subjetiva de BORG final – respiração	
2	4	0,006*
Percepção subjetiva de BORG inicial – MMII	Percepção subjetiva de BORG final – MMII	
0	2	0,007*

r os dados iniciais e finais atin-
de satO_2 , PAS, PAD, FC, DP e
bjetiva de BORG respiratório e
muscular em pacientes com sequelas pós-COVID-19
encaminhados para reabilitação pulmonar.

O TC6' fornece dados que demonstram de forma
quantitativa a tolerância submáxima ao esforço e os
compara aos valores preditos¹³. A distância mediana
percorrida no TC6' pelos indivíduos do estudo foi 481
metros, mostrando que os indivíduos apresentavam
uma possível diminuição da tolerância ao esforço,
com valores em torno de 78,9% em relação aos va-
lores previstos, segundo a literatura¹³. Dessa forma,
observa-se que, após acometimento pela disfunção,
há diminuição da tolerância ao esforço físico, o que
foi observado no momento da avaliação. No estudo
realizado por Mantha *et al.* (2020)¹⁶, os autores de-
monstraram a utilidade do TC6' no diagnóstico inicial
de COVID-19, para discriminação precoce de casos
leves em relação aos casos graves. Nesta mesma linha,
em um estudo transversal, realizado em 34 pacientes
pós-COVID-19 e 33 indivíduos saudáveis, com ava-
liação realizada um mês após uma infecção não grave,
os dois grupos foram avaliados por meio do teste do
degrau de seis minutos (TD6), TC6' e teste de função
pulmonar, os autores observaram que, em relação
ao desempenho no TC6', a distância percorrida pelo
grupo pós-COVID-19 (423 ± 7) foi 94m menor que
o grupo saudável¹⁶. Embora o presente estudo não
tenha um grupo saudável para comparação, os acha-
dos apresentados no presente estudo corroboram os
encontrados no estudo de Omar *et al.* (2023)¹⁷, uma
vez que os indivíduos estudados apresentaram valores
abaixo do predito em 21,10%.

Ao observar o comportamento da FC, constatou-se
um comportamento fisiológico desta variável, quando
comparado valores iniciais e finais no TC6' ($p < 0,002$),
sendo que o mesmo pode ser também observado
nos parâmetros de PAS ($p < 0,005$), DP ($< 0,001$) e de
escala de percepção subjetiva de BORG respiratório
($p < 0,006$) e muscular ($p < 0,007$). Dessa forma, nota-se
que os indivíduos, quando submetidos ao TC6', apre-
sentaram ajustes fisiológicos causados pela exposição
do organismo ao esforço aeróbico de intensidade sub-
máxima. O estudo de Alonso *et al.* (2002)¹⁸ apresentou
que a exposição de pacientes saudáveis ao exercício
aeróbico é o preditor direto ao aumento da FC, reafir-
mando os resultados encontrados na presente amostra,
onde tal ajuste fisiológico ocorre perante a expo-

ocorreram de forma fisiológica, os quais são essenciais
para garantir adequada perfusão tecidual e a manu-
tenção da PA dentro dos limites aceitáveis, frente aos
ajustes de intensidade. Para que tais ajustes ocorram,
processam-se informações provenientes dos recep-
tores sensoriais e recebem respostas que promovem
ajustes na FC, no retorno venoso e na redistribuição
do fluxo sanguíneo aos músculos em movimento, o
que provoca uma série de respostas fisiológicas, resul-
tantes de adaptações autonômicas e hemodinâmicas
que vão influenciar o sistema cardiovascular^{19,20}. Ain-
da, deve ser ressaltado que o aumento do DP demons-
tra a estimativa de esforço cardíaco e de consumo de
oxigênio pelo miocárdio de forma indireta²¹, e esse
aumento reflete, mais uma vez, o ajuste frente ao es-
forço, mesmo que submáximo. Fletcher *et al.* (2001)⁷
citam que o DP é uma ferramenta importante para
avaliar a resposta cardiovascular ao exercício, uma vez
que a combinação de FC e PAS reflete a carga hemo-
dinâmica total sobre o coração. Stewart *et al.* (2016)²²
também destacam que o DP é um parâmetro eficaz
para identificar pacientes com insuficiência cardíaca,
pois valores elevados de DP estão associados a uma
maior morbidade e mortalidade cardiovascular. Além
disso, o DP tem sido utilizado em estudos que avaliam
a recuperação funcional de pacientes pós-operatórios
e na reabilitação de doenças respiratórias, como a
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e em
pacientes pós-COVID.

Em relação à sensação subjetiva de esforço, ava-
liada pela escala de percepção subjetiva de Borg,
observou-se comportamento de aumento, frente ao
esforço, demonstrando que o exercício produziu disp-
neia e fadiga muscular em membros inferiores. Dados
de uma meta análise, realizada por Pouliopoulou *et al.*
(2023)²³, na qual os autores sintetizaram 14 estudos,
observaram que a variável de dispneia foi avaliada em
oito estudos, o que denota a importância do estudo
desta variável como importante parâmetro de análise
nessa população, conforme foi realizado na presen-
te investigação. Essa variável também é apontada de
forma similar no estudo clássico publicado por Enri-
ght *et al.* (1998)¹⁴. A Escala de percepção subjetiva de
BORG adaptada (versão 0-10), utilizada neste estudo,
é uma ferramenta eficaz e amplamente utilizada para
avaliar a intensidade do exercício, especialmente em
ambientes clínicos e de reabilitação, devido sua simpli-
cidade, versatilidade e baixo custo, o que a torna uma
excelente opção para monitorar a carga de trabalho

amostra estudada, não foram entre os valores iniciais e finais em relação à de saturação de oxigênio e PAD. No estudo desenvolvido por Mazza *et al.* (2020)²⁴ uma amostra de 402 sujeitos com sintomas psiquiátricos pós-covid-19, os autores observaram valores de saturação de oxigênio dentro dos valores de referência, como apontado na presente investigação, embora as amostras possuam disfunções diferentes. Vale ressaltar ainda que, mesmo frente ao TC6', o comportamento da saturação de oxigênio refletiu a contínua entrega de oxigênio aos tecidos em atividade, o que reflete a adequação entre esforço e consumo de oxigênio pelos tecidos²¹. No mesmo sentido, o comportamento da PAD frente ao esforço submáximo denota o comportamento fisiológico dessa variável, a qual tende a diminuir ou permanecer inalterada durante o esforço, mesmo que submáximo, sendo que o aumento dessa variável reflete uma inadequação/encurtamento na diástole, o que pode gerar diminuição no aporte de

realizado por Zile *et al.* (2022)²⁵, os autores não observaram alterações significativas na PAD dos indivíduos acometidos pela Covid-19, assim, nossos achados corroboram com os achados do estudo.

A literatura aponta que os sobreviventes da pneumonia por COVID-19 podem apresentar envolvimento multissistêmico persistente (pulmão, vasos pulmonares, coração, músculo, glóbulos vermelhos) que pode afetar negativamente a capacidade de exercício²⁵. Nesse sentido, faz-se necessário o uso de uma ferramenta capaz de mensurar variáveis relacionadas à tolerância ao esforço, bem como evolução do tratamento e que pode ser utilizada também como critério de alta terapêutica²⁶, como é o caso da avaliação por meio do TC6'.

Embora os resultados do estudo sejam importantes, alguns apontamentos não podem ser negligenciados, tais como: pequeno tamanho amostral e ausência de um grupo controle saudável. Também não foi possível realizar a avaliação após uma possível intervenção por meio da reabilitação pulmonar.

CONCLUSÃO

Em conclusão, os resultados do TC6' indicam que a disfunção presente na população estudada impactou negativamente no desempenho, já que a distância percorrida foi inferior aos valores previstos. Apesar disso, a SatO₂ e a PAD não apresentaram variação significativa entre os momentos inicial e final do teste, sugerindo que, mesmo com a disfunção residual, o sistema cardiovascular foi capaz de se ajustar adequadamente, mantendo a eficácia do relaxamento ventricular. Por outro lado, as alterações observadas na PAS, FC, DP e

escala de percepção subjetiva de BORG indicam que o corpo respondeu de maneira fisiológica ao esforço submáximo, promovendo os ajustes necessários nos parâmetros cardiovasculares e hemodinâmicos.

Esses achados sugerem que, apesar das limitações no desempenho, a função cardiovascular foi capaz de se adaptar ao teste submáximo, evidenciando a importância da monitorização dos parâmetros fisiológicos durante a avaliação no TC6' na população estudada.

Declaração do autor CRediT

Conceituação: Camargo, TM; Furlan, GJ; Marche, AN. Metodologia: Camargo, TM; Furlan, GJ; Marche, AN. Validação: Camargo, TM; Guerra, RS; Sardim, AC. Análise estatística: Camargo, TM. Análise formal: Camargo, TM. Investigação: Furlan, GJ; Marche, AN. Recursos: Furlan, GJ; Marche, AN; Guerra, RS; Sardim, AC. Redação – rascunho original: Furlan, GJ; Marche, AN; Caboclo, RFC. Redação – revisão e edição: Camargo, TM. Visualização: Camargo, TM. Supervisão: Camargo, TM; Guerra, RS; Sardim, AC. Administração do projeto: Camargo, TM.

Todos os autores leram e concordaram com a versão publicada do manuscrito.

Declaração de conflito de interesse

Os autores declaram que não têm interesses financeiros concorrentes ou relações pessoais conhecidas que possam ter influenciado o trabalho relatado neste artigo.

